

Programación – modelo A

EXAMEN PRÁCTICO TEMA 1 – INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

(08/10/2025)



LEE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE EMPEZAR:



- **Recopila en un documento de texto las evidencias de todo el examen.** Guárdalo de vez en cuando para no perder el avance de tu trabajo.
- Cuando termines, **pásalo a PDF y sube el documento creado a la entrega de AULES.**

PARTE 1: Configuración del entorno (2p)

1. (1p) Crea un nuevo repositorio llamado “EXAMEN_UD1_[tu nombre]” desde *SourceTree*. El repositorio debe crearse en local y tener su espejo en remoto, por lo tanto, sincronízalo con *GitHub*.

Haz una captura de pantalla desde la carpeta Local en tu equipo, *SourceTree* y *GitHub* donde se vea el repositorio creado. Pégalas a continuación:

Pega a continuación la URL a tu nuevo repositorio de *GitHub*:

2. (0,5p) Crea un nuevo proyecto *Java* (*Maven*) con *IntelliJ* -o el IDE que utilices- dentro del repositorio que acabas de crear. Llámalo “EXAMEN UD1”.
3. (0,5p) Crea en el proyecto dos nuevas clases *Java*, una para cada ejercicio. Las puedes llamar “*Renta*” y “*Papa*”.
4. Añade al método *main()* a las dos clases creadas para poder ejecutar los ejercicios que vas a programar a continuación.

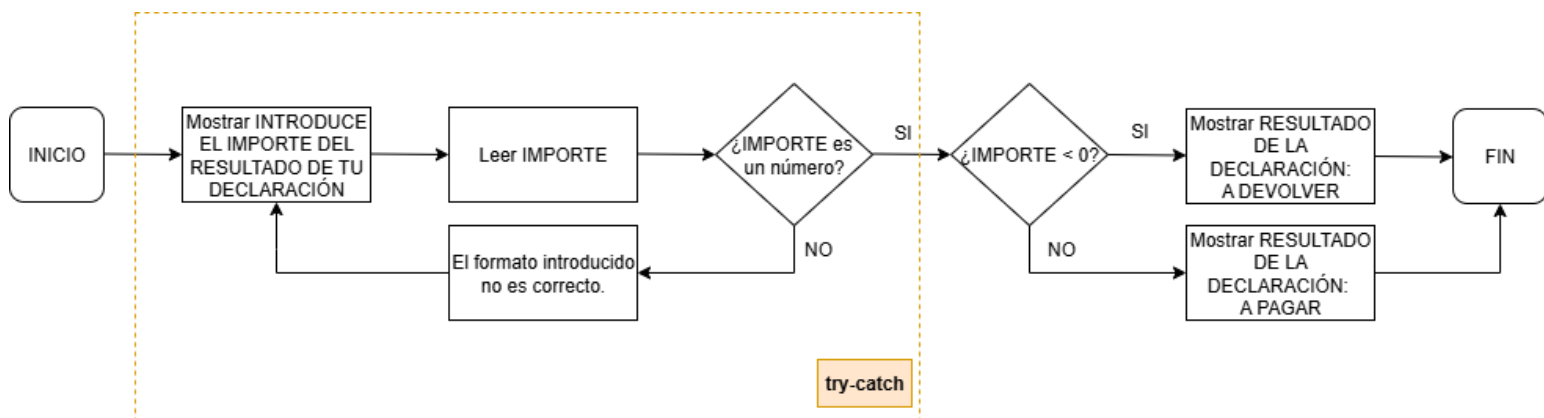
Haz dos capturas de pantalla donde se vean las clases nuevas y sus métodos *main()*. Pégalas aquí:

PARTE 2: Resolución de problemas

Programa en *Java* la solución a los siguientes ejercicios. Usa el proyecto que te acabas de crear en el apartado anterior. **Si no has conseguido crearlo correctamente, utiliza alguno de los proyectos que ya tenías para los ejercicios de clase y pega la URL de *GitHub* del repositorio al que vas a subir los cambios.**

1. (3,5p) Programa chivato de la Declaración de la Renta.

Todos los años lo mismo... ¿El resultado de mi declaración qué significa, que pago o que me devuelven? Hemos diseñado un diagrama para realizar un programa que solucione nuestras dudas.



Entrada

El programa pedirá un número al usuario y lo leerá por teclado.

Salida

El programa escribirá si el resultado de la declaración es **A PAGAR** o **A DEVOLVER**.

Condiciones adicionales a cumplir

Se pide además implementar un módulo *try-catch* para controlar que el valor introducido por el usuario sea un importe válido según el formato numérico esperado.

Ejemplo de ejecución

```
Introduce el importe del resultado de tu declaración: -203,32
Resultado de la declaración: A DEVOLVER.
```

```
Introduce el importe del resultado de tu declaración: 1400,02
Resultado de la declaración: A PAGAR.
```

a) (2,5p) Traduce a lenguaje *Java* el diagrama de flujo dado.

b) (1p) Pega a continuación las capturas de pantalla de tus pruebas:

2. (4,5p) Programa *Fumata blanca*

Cuando un Papa de la Iglesia Católica fallece o renuncia a su puesto, el *Colegio Cardinalicio* se reúne en cónclave para elegir su sucesor. La elección se realiza a través de una votación en la que los cardenales indican en una papeleta su candidato predilecto. Tras cada votación, las papeletas se queman en una estufa con algunas sustancias para dar color al humo que se genera. Si la elección ha fracasado, se utilizan productos que generan humo negro. En caso contrario, se usan otras sustancias que generan humo blanco para anunciar el éxito de la elección (*HABEMUS PAPAM*).

Entrada

El programa leerá 2 números:

1. Primero leeremos el número de cardenales reunidos en el cónclave (entre 2 y 200).
2. El segundo, entre 1 y el número de cardenales que estén reunidos, indica el número de papeletas que contenían el nombre del candidato más votado.

Salida

El programa escribirá **FUMATA BLANCA** si el candidato más votado ha recibido al menos dos tercios del total de los votos y **FUMATA NEGRA** en caso contrario. Si el número de cardenales no es divisible entre 3, el candidato debe tener al menos dos tercios más uno de los votos para ser nombrado Papa.

AYUDA. Usa el operador módulo **%** para saber si un número es divisible entre 3:

$12 \% 3 = 0$ (es divisible)

$10 \% 3 = 1$ (no es divisible)

Ejecuciones de ejemplo:

```
Introduce el número de cardenales: 9
Introduce el número de votos: 5
FUMATA NEGRA

Introduce el número de cardenales: 90
Introduce el número de votos: 80
FUMATA BLANCA

Introduce el número de cardenales: 13
Introduce el número de votos: 8
FUMATA NEGRA
```

```
Introduce el número de cardenales: 133
Introduce el número de votos: 89
FUMATA BLANCA
```

- (2p) Traduce a lenguaje *Java* la solución al problema planteado.

Control de errores

Se debe controlar:

- a) (0,75p) Que no haya reunidos más de 200 cardenales y menos de 2:

```
Introduce el número de cardenales: 290
ERROR. No pueden asistir más de 200 cardenales...
```

- b) (0,75p) Que no hayan votado más cardenales de los que asisten al cónclave, y que tampoco haya votado ninguno:

```
Introduce el número de cardenales: 90
Introduce el número de votos: 110
ERROR. No pueden haber votado más cardenales (110) de los que asisten (90)...
```

Como puedes ver en los ejemplos, en caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, el programa finaliza indicando el error con un mensaje. No se debe volver a pedir el valor que se ha introducido incorrectamente.

(1p) Pega a continuación las capturas de pantalla de tus pruebas: